

### Условие

3. Проводящая жидкость плотности  $\rho$  и удельного сопротивления  $\rho^*$  налита доверху в сосуд размерами  $a \times b \times c$ , помещенный в однородное горизонтальное магнитное поле индукции  $\vec{B}$ , перпендикулярное грани  $a \times c$  сосуда. Какое напряжение  $U$  нужно подать на боковые грани, чтобы давление жидкости на дно сосуда исчезло? Ускорение свободного падения  $g$ .

